

Laporan Akhir Pengembangan Project & Dokumentasi Sistem

Sistem Manajemen Konten Penyiaran Digital Signage Terpusat Berbasis Web (CMS)

Nama Aplikasi	Central Digital Signage CMS	Klien / Unit	PT Rolas Nusantara Medika
Framework Frontend	Next.js 16 (App Router) + React 19	Database & BaaS	Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage)
Desain & Styling	Tailwind CSS v4 + Lucide Icons	Player Penyiaran	Web Display Player (`/player`) Realtime

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Project **Central Digital Signage CMS** dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian media informasi, promosi kesehatan, serta pengumuman operasional rumah sakit dan fasilitas kesehatan di lingkungan **PT Rolas Nusantara Medika**. Sistem ini memungkinkan tim operator dan administrator mengelola konten media (video & gambar), menyusun playlist, mengatur jadwal tayang harian berbasis sesi (Pagi, Siang, Malam), serta memantau status tayang perangkat TV (*screen*) secara terpusat, otomatis, dan real-time.

■ Fitur Unggulan Utama:

- Multi-Jam Tayang Harian (Sesi Pagi, Siang, Malam):** Penjadwalan presisi sesuai jam operasional unit.
- Mode Penyiaran Fleksibel:** Mode *Reguler/Pelayanan* & Mode *Promosi Spesial (Takeover Layar)*.
- Aktivasi Layar TV berbasis Kode 6-Digit:** Memudahkan pemasangan TV baru tanpa konfigurasi rumit.
- Realtime Synchronization & Heartbeat:** TV Client menerima pembaruan jadwal secara otomatis instan.
- Audit Log & Ekspor Laporan:** Catatan aktivitas pengguna lengkap yang dapat di-ekspor ke Excel & PDF.

2. Arsitektur Teknis & Teknologi (Tech Stack)

Sistem dibangun dengan arsitektur modern berkinerja tinggi, memanfaatkan keunggulan Server Components pada Next.js 16 serta integrasi backend Supabase untuk autentikasi, penyimpanan berkas media, dan komunikasi data real-time.

Komponen	Teknologi / Library	Fungsi & Peran Utama
Frontend Framework	Next.js 16 (App Router) + React 19	Routing modern, Server/Client Rendering cepat, SEO-friendly, dan arsitektur modular.
Database & BaaS	Supabase PostgreSQL	Penyimpanan data relasional terpusat dengan dukungan Row Level Security (RLS).
Autentikasi & RLS	@supabase/ssr	Manajemen sesi pengguna aman berbasis Cookie (SSR) dengan peran Admin & Operator.

Media Storage	Supabase Storage Buckets	Penyimpanan aset video MP4/WEBM dan gambar poster (PNG/JPG) serta thumbnail.
UI Design & Icons	Tailwind CSS v4 + Lucide React	Desain UI dashboard responsif, modern, clean, dan mendukung animasi micro-interaction.
State & Form Handling	Zustand + React Hook Form + Zod	Manajemen state global client-side dan validasi skema formulir yang ketat.
Ekspor Laporan	jsPDF + jsPDF-AutoTable	Generasi dokumen laporan resmi PDF dan file rekapitulasi data Excel/CSV secara instan.

3. Rincian Modul & Fitur Utama Aplikasi

3.1 Modul Dashboard & Monitoring Penyiaran (`/dashboard`)

Pusat kendali utama bagi pengguna untuk melihat ringkasan statistik operasional:

- **Statistik Realtime:** Jumlah layar online/offline, total media library, playlist aktif, dan agenda penyiaran hari ini.
- **Panel Monitoring Now Playing:** Memantau media yang sedang ditayangkan oleh masing-masing TV secara real-time.
- **Monitoring Kapasitas Storage:** Menampilkan total penggunaan ruang penyimpanan berkas media.

3.2 Modul Media Library (`/media`)

Tempat manajemen aset berkas gambar dan video yang akan ditayangkan:

- **Upload Media Multi-Format:** Mendukung pengunggahan berkas video (MP4, WEBM) dan gambar (JPG, PNG).
- **Thumbnail Generation & Durasi Auto:** Pembuatan gambar miniatur otomatis dan ekstraksi durasi video.
- **Pengaturan Metadata:** Edit judul, deskripsi, dan penghapusan media yang terhubung dengan RLS storage.

3.3 Modul Manajemen Playlist (`/playlist`)

Penyusunan urutan tayang dan kombinasi konten media:

- **Drag-and-Drop Sort Order:** Penyesuaian urutan pemutaran media secara intuitif.
- **Perulangan Kontinu / Iterasi:** Pengaturan perulangan playlist (misal: 3x putaran atau pemutaran terus-menerus).
- **Batas Pemutaran per Item (Play Limit):** Menentukan berapa kali sebuah media diputar dalam satu siklus playlist.

3.4 Modul Jadwal & Multi-Jam Penyiaran (`/schedule`)

Manajemen agenda penyiaran yang terhubung dengan target layar TV:

- **Periode Tanggal Tayang:** Penentuan tanggal mulai dan tanggal selesai berlakunya agenda.
- **Multi-Jam Tayang Harian:** Preset Sesi Pagi (08:00), Sesi Siang (12:00), Sesi Malam (19:00), serta penambahan slot custom jam tayang.
- **Mode Penyiaran Reguler vs Promosi:** Mode Promosi Spesial secara otomatis mengesampingkan jadwal reguler saat aktif.
- **Penugasan Layar TV Multi-Screen:** Pemilihan perangkat TV target dengan fitur filter pencarian dan tombol *Pilih Semua*.

3.5 Modul Manajemen Perangkat Layar TV (`/screens`)

Pengelolaan hardware display dan status koneksi:

- **Aktivasi Perangkat via Kode 6-Digit:** TV baru dapat ditautkan ke sistem dengan memasukkan kode unik sementara.
- **Monitoring Status Connection:** Deteksi otomatis status *Online* atau *Offline* via mekanisme Heartbeat.
- **Manajemen Lokasi & Area:** Pengelompokan TV berdasarkan lokasi (Unit Klinik/RS, Ruang Tunggu, Lobby, dll).

3.6 Modul Log Aktivitas & Auditing (`/activity`)

Pencatatan riwayat aksi pengguna untuk keamanan dan transparansi:

- **Audit Trail Lengkap:** Mencatat riwayat login, upload media, edit jadwal, publikasi, dan registrasi layar.
- **Fitur Ekspor Laporan:** Ekspor data log aktivitas ke format Microsoft Excel (CSV) dan PDF terstruktur.

3.7 Display Player App Client (`/player`)

Aplikasi player web independen yang dijalankan di TV/Display client:

- **Koneksi Auto-Sync Supabase Realtime:** Menerima perubahan jadwal & playlist secara instan tanpa perlu refresh manual.
- **Dukungan Transisi Smooth Media:** Pemutaran video HTML5 seamless dan penayangan poster gambar berdurasi presisi.

4. Struktur Skema Database Supabase PostgreSQL

Database menggunakan Supabase PostgreSQL dengan skema terstruktur dan penerapan kebijakan keamanan **Row Level Security (RLS)** untuk melindungi akses data antar pengguna.

Nama Tabel	Kunci / Relasi Utama	Deskripsi & Fungsi Tabel
`profiles`	`id` (PK ref auth.users)	Menyimpan data profil pengguna, nama lengkap, foto avatar, dan peran (`admin` / `operator`).
`screens`	`id` (PK), `screen_code`	Data inventaris perangkat layar TV, lokasi site, area, status online/offline, dan device token.
`screen_activations`	`id` (PK), `screen_id` (FK)	Kode 6-digit sementara untuk mentautkan TV baru dengan durasi kadaluarsa otomatis.
`media`	`id` (PK), `created_by` (FK)	Katalog berkas media (video/gambar), URL Supabase Storage, ukuran file, durasi, dan thumbnail.
`playlists`	`id` (PK)	Daftar playlist penyiaran, nama, deskripsi, status (`draft` / `active`), dan `loop_count`.
`playlist_items`	`playlist_id`, `media_id` (FK)	Tabel item playlist yang menyimpan urutan pemutaran (`sort_order`) dan `play_limit` per media.
`schedules`	`id` (PK), `playlist_id` (FK)	Data agenda penyiaran, tanggal mulai/selesai, `start_times` (multi jam), mode, dan status.
`schedule_screens`	`schedule_id`, `screen_id` (FK)	Tabel relasi many-to-many penugasan satu agenda jadwal ke banyak perangkat layar TV.

`screen_heartbeats`	`id` (PK), `screen_id` (FK)	Riwayat sinyal heartbeat berkala dari TV client untuk memantau aktivitas & media berjalan.
`activity_logs`	`id` (PK), `user_id` (FK)	Pencatatan riwayat semua aktivitas audit trail pengguna dalam aplikasi.

5. Catatan Perbaikan & Pengoptimalan UI/UX Terbaru

Selama tahap iterasi pengembangan, beberapa penyempurnaan UI/UX signifikan telah diimplementasikan:

- ✓ **Penyempurnaan Form Edit Jadwal (`Edit Schedule Modal`)**: Desain ulang modal dialog dengan fixed header/footer, kartu seksi terstruktur, dan penanganan bug pembatas margin bawah (`-mb-4` override).
- ✓ **Perbaikan Warning React Key Duplication**: Eliminasi warning konsol React melalui deduplikasi otomatis array jam tayang (`Array.from(new Set(times))`).
- ✓ **Pencarian Layar TV Cepat (`Screen Filter`)**: Penambahan fitur pencarian real-time pada modal penugasan jadwal untuk mempermudah pemilihan TV di lokasi terdistribusi.
- ✓ **Optimasi Kinerja Modal Responsif**: Penerapan `sm:max-w-2xl` agar dialog modal dapat mengembang nyaman pada layar beresolusi tinggi tanpa menyempit.
- ✓ **Visual Indicator Status & Modul Action**: Badge status berwarna yang kontras (Emerald untuk Aktif, Amber untuk Draft, Red untuk Dibatalkan).

6. Lembar Pengesahan & Persetujuan Dokumen

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,
Tim Pengembang Software Lead Fullstack Developer	Manajemen IT / Project Leader PT Rolas Nusantara Medika